NOM Prénom : ..... **CLASSE : 3e ....**

Devoir maison : bilan de la classe puzzle

Les fonctions : formule, tableau et graphique

À rendre pour le : 02 / 11 / 2026. Rendre cette feuille complétée.

Compétences	Niveau
Rendre son DM soigné, le jour demandé avec Nom, Prénom et Classe.	
Essayer tous les exercices Un exercice est essayé si chacune de ses questions comporte une réponse ou une recherche écrite. niveau 1 = aucun exercice essayé ; niveau 2 = 1 exercice ; niveau 3 = 2 exercices ; niveau 4 = 3 exercices.	

Comment obtenir le niveau 4 ?

• **Soin et délai** : rends le travail à la date prévue, avec ton nom, ta classe, les titres, les numéros des questions et une écriture lisible.

• **Essais** : essaie les 4 questions de chacun des 3 exercices et laisse une trace de tes recherches, même si les réponses sont fausses.

Pour « Essayer tous les exercices » :

Comment travailler ?

Prévois environ 1 ou 2 heures , en plusieurs fois si besoin. Utilise le cours et les fiches de la classe puzzle. Utilise un brouillon pour préparer les réponses et la rédaction.

Auto-évaluation — Je peux rendre mon DM quand…

☐ mon nom et ma classe sont écrits ; les titres sont soulignés et les questions numérotées

☐ chaque question comporte une réponse ou un essai en expliquant là où je bloque

☐ j’ai relu ma copie et vérifié les trois listes « Mon exercice est terminé si »

☐ j’ai passé au moins 45 minutes sur ce DM (brouillon et rédaction)

Exercice 1 — Utiliser une formule

La fonction f multiplie le nombre de départ par 2, puis ajoute 1. On écrit : f(x) = 2 × x + 1.

Exemple : f(4) = 2 × 4 + 1 = 9. L'image de 4 est 9. Le nombre 4 est un antécédent de 9.

1. Calcule f(0), puis f(3). Écris les étapes des deux calculs.

f(0) = ……...

f(3) = ……..……..……..……..……..……..

2. Complète : l'image de 3 par la fonction f est ……... .

3. En essayant plusieurs nombres, cherche un nombre qui a pour image 5 par la fonction f (écris tous les essais même les ratés).

……..……..……

……..……..……

……..……..……..…

……..……..……

……..……..……

4. Complète : Un antécédent de 5 par la fonction f est …..… .

Mon exercice est terminé si :

☐ J'ai écrit les deux calculs de la question 1, la phrase de la question 2 et de la question 4.

☐ J'ai testé plusieurs nombres pour la question 3 et j'ai écrit les essais ratés.

Exercice 2 — Lire un tableau

Voici un tableau de valeurs de la fonction g :

Nombre de départ x	0	1	2	3	4
Nombre de sortie g(x)	3	5	7	5	1

1. Donne l'image de 2, puis l'image de 4 par g. Entoure les colonnes que tu as utilisées.

2. Quels sont les deux antécédents de 5 dans ce tableau ? Colorie les deux colonnes correspondantes.

……

……..

3. Complète :

g(0) = …	L'image de 0 par la fonction g est……..
g(…) = 3	Un antécédent de 3 par la fonction g est …….
g(2) = …	……..
g(...) = 1	……..

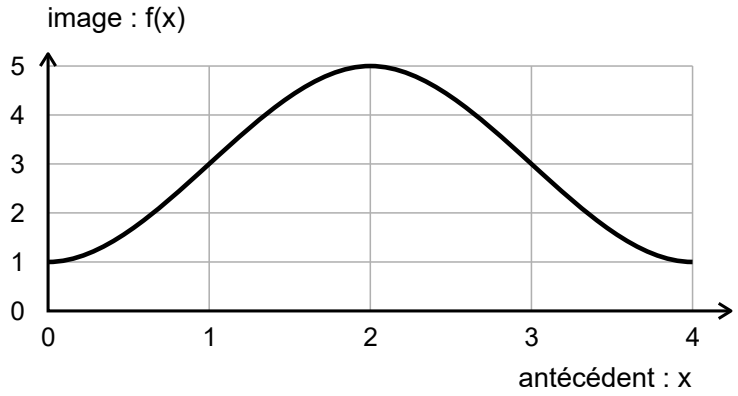
Mon exercice est terminé si :

☐ J'ai recopié le tableau, entouré une colonne et colorié deux colonnes.

☐ J'ai écrit les deux images, les deux antécédents et les deux égalités, ou laissé mes essais et précisé mes blocages.

Exercice 3 — Lire un graphique

Ce graphique représente la fonction f. Tu peux tracer tes pointillés directement sur cette feuille.



1. Pars de 1 sur l'axe horizontal. Trace des pointillés jusqu'à la courbe, puis vers l'axe vertical.
Complète : f(1) = … . L'image de 1 par la fonction f est ……

2. Lis l'image de 2 par f. Écris une phrase réponse.

3. Pars de 3 sur l'axe vertical. Trace des pointillés pour trouver les deux antécédents de 3.

Complète : Les antécédents de 3 par la fonction f sont …… et ……. .

4. Complète : L'image de 0 est … donc 0 est un antécédent de … .

Mon exercice est terminé si :

☐ Mes pointillés sont visibles pour les questions 1 et 3.

☐ J'ai répondu aux quatre questions, ou laissé mes essais et précisé mes blocages.